

Desafio de Banco de Dados: A Loja "InfoBeto"

O seu desafio hoje é ajudar um pequeno empresário a organizar e corrigir o seu banco de dados.

A História

Beto, um estudante de administração, abriu uma pequena loja de manutenção de computadores e venda de acessórios chamada "InfoBeto".

Para controlar seus pedidos e clientes, Beto criou ele mesmo um banco de dados, importando dados de planilhas. Após alguns meses, o negócio cresceu e Beto percebeu que seu sistema era um caos:

- Ele não consegue gerar relatórios de faturamento (pois os valores estão salvos como texto).
- Não consegue saber quais clientes são mais frequentes (pois os nomes estão duplicados ou escritos errados).
- Ele não sabe quais serviços foram feitos em quais datas (pois as datas estão em formatos diferentes).

Beto procura por você e entrega seu banco de dados "defeituoso", pedindo ajuda para "consertar as coisas" antes que ele perca o controle total do seu negócio.

O Banco de Dados Defeituoso (O Problema)

Abaixo está o script SQL que Beto criou. Execute este script em seu sistema de banco de dados (como MySQL, PostgreSQL, SQL Server ou um SGBD online) para ter a base inicial do problema.

SCRIPT DO BANCO DE DADOS DEFEITUOSO DA "INFOBETO" (Contém erros de tipos, dados e estrutura)

-- Tabela 1: Clientes

```
CREATE TABLE Clientes (  
  id_cliente VARCHAR(10), -- Beto disse que o ID podia ser o apelido  
  nome_completo TEXT,  
  telefone INT -- Ele achou que número era sempre 'INT'  
);
```

```
INSERT INTO Clientes (id_cliente, nome_completo, telefone) VALUES  
( 'JOAO', ' joao silva', 99887766),
```

```
('maria', 'Maria (vizinha)', 88776655),  
( 'PEDRO', 'PEDRO SOUZA', 77665544),  
( 'JOAO', 'Joao Silva', 99887766), -- ID duplicado, nome diferente?  
( 'ana', 'Ana C.', NULL); -- Telefone nulo
```

-- Tabela 2: Servicos

```
CREATE TABLE Servicos (  
    servico_id INT,  
    id_cliente_ref VARCHAR(50), -- Chave para o cliente  
    equipamento VARCHAR(100),  
    defeito_relatoado TEXT,  
    data_entrada VARCHAR(20), -- Salvo como texto  
    valor_servico VARCHAR(50) -- Beto colocou "R$" junto  
);
```

```
INSERT INTO Servicos (servico_id, id_cliente_ref, equipamento, defeito_relatoado,  
data_entrada, valor_servico) VALUES  
(1, 'JOAO', 'Notbook Dell', 'nao liga', '05/10/2024', '150.00'),  
(2, 'maria', 'Celular Samsung', 'Tela quebrada', '06/10/2024', 'R$ 300,00'),  
(3, 'PEDRO', 'PC Gamer', 'fonte keimada', '06-10-2024', 'R$ 100,00'),  
(4, 'JOAO', 'Notbook Dell', 'formatar', '07/10/2024', '120'),  
(5, 'paulo', 'Tablet', 'nao carrega', '08/10/2024', 'N/A'); -- Cliente "paulo" não existe em Clientes!
```

Sua Missão: As Tarefas de Correção

Sua missão é analisar o banco de dados de Beto e apresentar os scripts SQL necessários para corrigir a estrutura (tipos de dados) e limpar os dados (padronização).
O trabalho será dividido em duas partes:

Parte 1: Correção da Estrutura (DDL - ALTER TABLE)

Você deve identificar os erros de modelagem e tipos primitivos, e escrever os comandos ALTER TABLE (ou criar novas tabelas e migrar os dados) para:

Tabela Clientes:

- Mudar a coluna id_cliente para um tipo numérico (ex: INT ou SERIAL) que seja a PRIMARY KEY (Chave Primária) da tabela e, de preferência, auto-incremental. (Você terá que decidir como lidar com os IDs de texto existentes, como 'JOAO').
- Garantir que nome_completo não seja do tipo TEXT (que é ruim para performance de busca) e sim VARCHAR (ex: VARCHAR(255)), e que esta coluna não possa ser nula (NOT NULL).

- Corrigir a coluna telefone para um tipo que realmente armazene números de telefone.

Dica: O tipo INT é uma má escolha, pois remove zeros à esquerda e não aceita símbolos como () ou -. Um VARCHAR(20) costuma ser muito melhor.

Tabela Servicos:

- Mudar a servico_id para ser a PRIMARY KEY da tabela (e talvez auto-incremental).
- Corrigir id_cliente_ref para que ela seja uma FOREIGN KEY (Chave Estrangeira) que realmente aponte para a nova id_cliente da tabela Clientes. (O tipo de dado deve ser o mesmo).
- Corrigir a data_entrada para o tipo correto: DATE ou DATETIME.
- Corrigir valor_servico para um tipo numérico que permita cálculos matemáticos (ex: DECIMAL(10, 2) ou NUMERIC).

> Atenção: Você pode descobrir que o banco de dados não deixará você alterar o tipo de uma coluna (como valor_servico) se os dados atuais (ex: 'R\$ 300,00') não forem compatíveis com o novo tipo (ex: DECIMAL).

> Você precisará pensar em como resolver isso! (Dica: talvez você precise limpar os dados da Parte 2 antes de executar as alterações da Parte 1).

Parte 2: Limpeza dos Dados (DML - UPDATE e INSERT)

Depois de (ou durante) a correção da estrutura, você deve escrever os scripts UPDATE para "limpar" a bagunça nos dados.

Padronizar Clientes:

- Remover espaços em branco desnecessários dos nomes (ex: TRIM(' joao silva')).
- Padronizar todos os nomes para uma única formatação (ex: todos em maiúsculas com UPPER() ou apenas a primeira letra maiúscula).
- Resolver a duplicidade do cliente 'JOAO'. Você deve decidir a melhor estratégia: Apagar um dos registros? Unificar os serviços dos dois "JOAOs" sob um único ID de cliente?

Padronizar Serviços:

- Corrigir os erros gramaticais óbvios em equipamento e defeito_relatoado (ex: 'Notbook' -> 'Notebook', 'Sansung' -> 'Samsung', 'keimada' -> 'queimada').
- Converter os valores em valor_servico para um formato numérico limpo. Você deve: Remover 'R\$ ' e espaços. Decidir o que fazer com 'N/A' (substituir por 0 ou NULL?).

- Converter os formatos de data_entrada (ex: '05/10/2024' e '06-10-2024') para o formato padrão do SQL (ex: '2024-10-05') para que possam ser inseridos/atualizados na nova coluna do tipo DATE.
- Resolver o "problema órfão": O que fazer com o serviço de ID 5 ('paulo'), que não tem um cliente correspondente na tabela Clientes?
- Você deve sugerir e implementar uma solução (ex: apagar o registro? Criar o cliente 'paulo' na tabela Clientes?).

O que você deve entregar?

Entregue um único script SQL contendo todos os comandos (DDL e DML) necessários para transformar o banco de dados "defeituoso" do Beto em um banco de dados funcional, limpo e bem estruturado.

Boa sorte!